AI 05 — Ev tapşırığı

Mövzu: Sadə xətti reqressiya (Simple Linear Regression)

Layihə: İş təcrübəsinə görə əməkhaqqının proqnozlaşdırılması

Məqsəd: İşçinin təcrübə müddətinə əsasən onun aylıq əməkhaqqını proqnozlaşdıran sadə xətti reqressiya modeli hazırlamaq.

1. Verilənlər

Bir şirkətdə çalışan işçilərin təcrübə müddəti və aylıq əməkhaqqı haqqında aşağıdakı məlumatlar verilib.

İş təcrübəsi (il)	Əməkhaqqı (AZN)
1	650
2	800
3	950
4	1100
5	1300
6	1450
7	1600
8	1800
9	1950
10	2150

2. Tapşırıq 1 — Verilənlərin hazırlanması

1. İş təcrübələrini x, əməkhaqlarını isə y adlı NumPy massivlərində saxlayın.
2. İşçilərin ümumi sayını müəyyən edin.
3. Hər iki massivin qiymətlərini ekrana çıxarın.

3. Tapşırıq 2 — Xətti reqressiyanın riyazi hesablanması

1. Sadə xətti reqressiya üçün a və b əmsallarını riyazi düsturlarla hesablayın.
2. Alınan reqressiya tənliyini ekrana çıxarın.
3. b əmsalının iqtisadi mənasını izah edin.
4. Hər işçi üçün proqnozlaşdırılan əməkhaqqını hesablayın.

4. Tapşırıq 3 — Scikit-learn ilə modelin qurulması

1. LinearRegression modelini yaradın.
2. Modeli verilənlər üzərində öyrədin.
3. Modelin sərbəst həddini və meyl əmsalını ekrana çıxarın.
4. Alınan nəticələri riyazi üsulla hesablanan əmsallarla müqayisə edin.

5. İki üsulla alınan nəticələrin niyə eyni və ya çox yaxın olduğunu izah edin.

5. Tapşırıq 4 — Vizualizasiya

Verilənləri və xətti reqressiya modelini bir qrafikdə təsvir edin. Qrafikdə aşağıdakılar olmalıdır:

• Real verilənlər — qırmızı nöqtələr.

• Reqressiya xətti — göy rəngdə.

• X və Y oxlarının adları.

• Qrafikin başlığı.

• Şərti işarələr (legend).

6. Tapşırıq 5 — Yeni proqnozların alınması

Hazırladığınız modeldən istifadə edərək aşağıdakı təcrübə müddətləri üçün əməkhaqqını proqnozlaşdırın:

Təcrübə (il)	Proqnoz (AZN)
2.5	?
4.5	?
7.5	?
12	?

Daha sonra proqramı elə dəyişdirin ki:

1. İstifadəçi klaviaturadan təcrübə müddətini daxil etsin.
2. Proqram həmin təcrübəyə uyğun proqnozlaşdırılan əməkhaqqını göstərsin.
3. İstifadəçi 0 daxil etdikdə proqram dayansın.
4. Ədəd əvəzinə mətn daxil edildikdə proqram xəta ilə dayanmasın.
5. Mənfi təcrübə müddətləri qəbul edilməsin.

7. Tapşırıq 6 — Nəticələrin təhlili

Aşağıdakı sualları Markdown hüceyrəsində cavablandırın:

1. Xətti reqressiya nə üçün istifadə olunur?
2. fit() və predict() metodları nə edir?
3. coef_ və intercept_ arasında fərq nədir?
4. Nə üçün 12 illik iş təcrübəsi üçün verilən proqnoza daha ehtiyatla yanaşmaq lazımdır?
5. Əməkhaqqının proqnozlaşdırılması üçün yalnız iş təcrübəsindən istifadə etmək kifayətdirmi? Cavabınızı əsaslandırın.

Təhvil verilmə qaydası

Fayl adı: AI_05_Linear_Regression_Homework.ipynb

Jupyter Notebook faylında bütün kodlar işlək vəziyyətdə olmalı, hesablamaların nəticələri, qrafiklər və nəzəri sualların cavabları göstərilməlidir.